

Anteproyecto: Identificación de miembros de cúmulos estelares abiertos

Carlos Bejarano

carlosa.bejarano@udea.edu.co

Universidad de Antioquia

Medellín - Colombia

Motivación y contexto

Los cúmulos estelares abiertos son grupos de estrellas nacidas de la misma nube molecular, lo que los convierte en laboratorios naturales para estudiar evolución estelar. El reto principal al estudiarlos es distinguir sus miembros reales de las estrellas de campo del fondo, que aparecen en la misma dirección del cielo pero no pertenecen al cúmulo.

Gaia DR3 proporciona movimientos propios en ascensión recta y declinación y paralajes de más de mil millones de estrellas, lo que permite separar poblaciones estelares en el espacio cinemático. Este proyecto aplica técnicas de minería de datos para automatizar esa separación.

Objetivos

- Extraer datos cinemáticos y fotométricos de un cúmulo abierto conocido (ej. Pléyades, Hyadum, NGC 752) mediante ADQL sobre el archivo de Gaia DR3.
- Separar estadísticamente los miembros del cúmulo de estrellas de campo usando PCA y modelos de mezcla gaussiana (GMM) en el espacio de movimientos propios.
- Validar la separación construyendo el diagrama Hertzsprung-Russell (HR) de los candidatos a miembros y comparándolo con isócronas teóricas.
- Generar un mapa del cielo con coordenadas WCS que muestre la distribución espacial de miembros y no miembros.

Plan de trabajo

Adquisición de datos

Query ADQL al TAP de Gaia DR3 con CONTAINS/CIRCLE para extraer estrellas en un radio de 5° alrededor del cúmulo. Selección de columnas: `ra`, `dec`, `pmra`, `pmdec`, `parallax`, `phot_g_mean_mag`, `bp_rp`. Filtrado básico por calidad con Pandas (`ruwe < 1.4`).

Análisis exploratorio

Histogramas y scatter plots de movimientos propios y paralaje. Visualización preliminar del diagrama HR. Identificación visual de la señal del cúmulo en el espacio (`pmra`, `pmdec`).

Separación con GMM

Normalización de las variables cinemáticas. Aplicación de PCA para reducir ruido. Ajuste de un GMM con 2 componentes (cúmulo + campo). Asignación de probabilidad de membresía por estrella usando la componente de mayor concentración en el espacio de movimientos propios.

Validación y visualización

Diagrama HR de los candidatos a miembros (probabilidad > 0.8) versus estrellas de campo. Superposición de una isócrona de PARSEC. Mapa del cielo con WCS mostrando la distribución espacial codificada por probabilidad de membresía.

Resultados esperados

Diagrama de movimientos propios

Separación visual entre la concentración del cúmulo y la nube de estrellas de campo, con elipses del GMM superpuestas.

Diagrama HR

Secuencia principal bien definida de los miembros confirmados, consistente con la edad y metalicidad publicadas del cúmulo.

Mapa del cielo WCS

Distribución espacial de candidatos a miembros mostrando la forma del cúmulo, codificada por probabilidad de membresía.

Catálogo de miembros

Tabla con coordenadas, fotometría y probabilidad de membresía para cada estrella analizada.